

MODUL 9
SYSCALL XINU



Disusun Oleh :

Aulia Ahmad Ghaus Adzam

2311104028 SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
2026

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini dipelajari konsep, peran, dan penerapan **System Call (syscall)** pada sistem operasi Xinu. Syscall berfungsi sebagai penghubung antara program pengguna dan kernel, sehingga proses dapat mengakses layanan sistem secara aman tanpa berinteraksi langsung dengan komponen inti sistem operasi. Dalam implementasinya, mekanisme syscall di Xinu diawali dengan menonaktifkan interupsi untuk menjaga integritas data bersama dan menghindari terjadinya perpindahan konteks selama eksekusi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan parameter yang diberikan, pelaksanaan layanan yang diminta, serta pengembalian kondisi interupsi dan status hasil eksekusi kepada pemanggil. Penambahan syscall baru dilakukan dengan membuat file sumber pada direktori **./system**, mendeklarasikan **extern**, kemudian melakukan proses kompilasi ulang agar layanan tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh shell maupun komponen sistem lainnya.

B. GUIDED



```
Welcome to Xinu!

xsh $ help
shell commands are:
largecho    date      ls        ns         sleep      udpserver
arp         devdump  kill      netinfo    tee         uptime
cat         echo     memdump   ping       udp         ?
clear       help     memstat   ps         udpecho

xsh $ uptime
Xinu has been up 0 minute(s)

New Syscall is easy
```